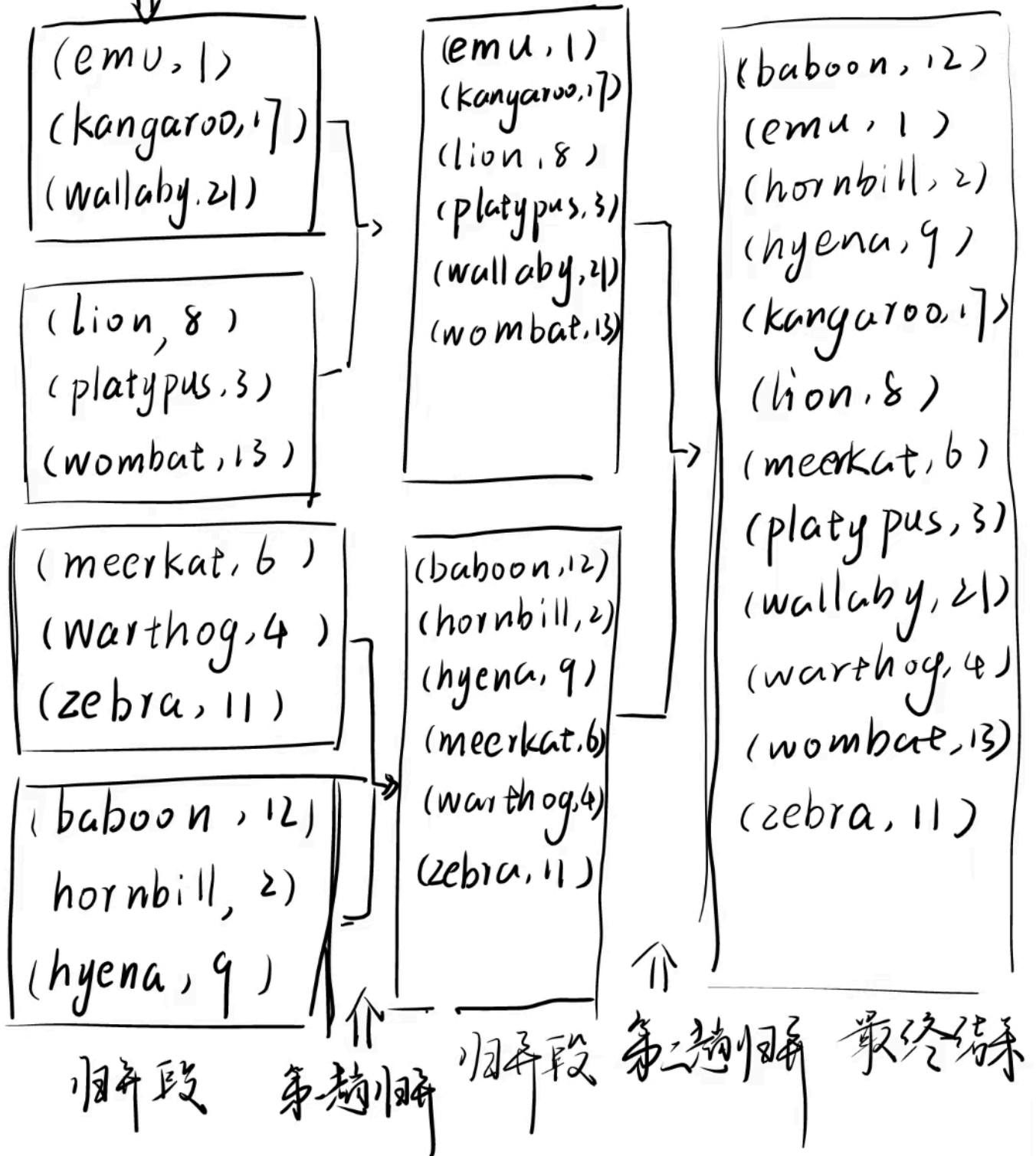


ch15

1. 首先执行第一阶段. 得到以下归并段.



2. 1. 无索引与顺序：块嵌套循环连接成最低
 1. 无限内存，读进来的r与s直接放在内存中
 设 b_r 表示关系r块数， b_s 表示关系s块数，则
 块传输 $b_r + b_s$ 都无限内存系统块嵌套
基础上进行修改，一次读入全部r与s，则2次搜索
 内存： $b_r + b_s$

3. 一共有 $\frac{40MB}{4KB} = 10^4$ 块

$$\therefore M = 10^4$$

$$t_s = 5ms$$

$$t_T = \frac{4KB}{40MB} = 0.1ms \quad b_r = \frac{40GB}{4KB} = 10^7$$

a. $b_b = 1$ 代价计算公式如下：

$$t_T \left(2 \left\lceil \log_{\frac{M}{b_b}} \left(\frac{b_r}{M} \right) \right\rceil + 1 \right) b_r + t_s \left(\left\lceil \frac{2b_r}{M} \right\rceil + \left\lceil \frac{b_r}{b_b} \right\rceil \right)$$

$$2 \left\lceil \log_{\frac{M}{b_b}} \left(\frac{b_r}{M} \right) \right\rceil - 1 \left(\frac{b_r}{M} \right) - 1$$

$b_b = 1$ 时代入计算得：

$$= 0.1 \times 3 \times 10^7 + 5 \times \left(\frac{2 \cdot 10^7}{10^4} + 10^7 \right) \quad 5.301 \times 10^4 s$$

$$= 3 \times 10^6 + 10^4 + 5 \times 10^7 = 5.301 \times 10^7 ms =$$

当 $b_b = 100$

$$0.1(4+1) \cdot 10^7 + 5 \times (2 \cdot 10^3 + 10^5 \cdot 3)$$

$$= 5 \times 10^6 + 10^4 + 1.5 \times 10^6$$

$$= 6.501 \times 10^6 \text{ ms} = 6.501 \times 10^3 \text{ s}$$

b 由上面计算过程可知

$b_b = 1$ 时, 仅用一次归并即可 $\log \lfloor \frac{m}{b_b} \rfloor - 1 \left(\frac{b_r}{m} \right)$

$b_b = 100$ 时, 用 2 次归并

为趟数

$$c. t_s = 20 \times 10^{-6} \text{ s} = 2 \times 10^{-5} \text{ s}$$

$$t_T = \frac{4 \text{ KB}}{400 \text{ MB}} = 1 \times 10^{-5} \text{ s}$$

$$b_b = 1 \text{ 时 } 1 \times 10^{-5} \times (3 \times 10^7) + 2 \times 10^{-5} \times (2 \times 10^3 + 10^7)$$

$$= 3 \times 10^2 + 4 \times 10^{-2} + 2 \times 10^2$$

$$= 500.04 \text{ s}$$

$$b_b = 100: 1 \times 10^{-5} \times 5 \times 10^7 + 2 \times 10^{-5} \times (2 \times 10^3 + 10^5 \cdot 3)$$

$$= 500 + 4 \times 10^{-2} + 6 = 506.04 \text{ s}$$

数据库中的ACID特性是确保事务处理的可靠性和一致性的关键概念。ACID代表四个核心属性：

1. 原子性 (Atomicity) :

- 原子性确保事务中的所有操作要么全部完成，要么全部不做。如果事务中的任何操作失败，整个事务将被回滚到事务开始前的状态，就像这个事务从未执行过一样。这是通过回滚机制实现的，保证了事务的不可分割性。

1. 一致性 (Consistency) :

- 一致性确保事务的执行将数据库从一个一致的状态转换到另一个一致的状态。事务必须遵守数据库的所有完整性约束和规则，如外键约束、检查约束等。如果事务违反了这些规则，它将被回滚，以维护数据库的一致性。

1. 隔离性 (Isolation) :

- 隔离性确保并发执行的事务彼此之间不会相互干扰。每个事务都像是在数据库的一个独立副本上操作，对其他事务不可见，直到它被提交。隔离性通过不同的隔离级别来实现，如读未提交 (Read Uncommitted)、读已提交 (Read Committed)、可重复读 (Repeatable Read) 和可串行化 (Serializable) 。

1. 持久性 (Durability) :

- 持久性确保一旦事务被提交，它对数据库的更改就是永久的，即使在系统故障后也能被保留。这意味着事务的提交操作会将所有更改写入到持久存储中，如磁盘。持久性保证了数据的长期保存，即使在硬件故障、电源故障或其他灾难情况下也不会丢失。

重要性：ACID特性是数据库管理系统设计和实现事务处理时必须考虑的核心原则，它们因为它们确保了数据的完整性、一致性和可靠性。它们确保了数据库在事务处理过程中的数据完整性；数据库可以确保事务的执行不会违反任何业务规则或数据完整性约束，从而维护数据库状态的一致性；隔离性特性允许多个事务并发执行，同时确保它们不会相互干扰，这提高了数据库的并发性能；持久性特性确保了一旦事务被提交，所有的更改都是永久性的，即使在系统故障后也能恢复；原子性和持久性特性使得在系统故障后恢复数据变得更加容易。

2. 2个事务如下:

T_1 :

read(A)
 $A = A + 10$
write(A)
read(B)
commit

T_2 :

read(A)
read(B)
 $B = B + A$
write(B)
commit

一个调度如下:

T_1

read(A)
 $A = A + 10$
write(A)

T_2

read(A) 此时 $A = 10$
read(B)
 $B = B + A$ $B = 10$
write(B)
commit

read(B) $B = 10$
commit

在此事例中执行后 $B = 10, A = 10$ 串行化顺序为 T_1 先于 T_2 , 但事务提交顺序为 T_2 先于 T_1

a. T_{13} 先执行 T_{14} 后执行

则 T_{13} 执行 $B=1$ $A=0$

T_{14} 执行后 $B=1$ $A=0$

最终 $B=1$ $A=0$ 符合 $A=0 \vee B=0$ 的

一致性要求

T_{14} 先执行, T_{13} 后执行

则 T_{14} 先执行 $A=1$ $B=0$

T_{13} 执行后, $A=1$ $B=0$

最终 $A=1$ $B=0$ 符合 $A=0 \vee B=0$ 的一致性要求

∴ 两个事务串行执行都保持数据库一致性

b. T_{13}

read(A)

read(B)

if $A=0$ then $B:=B+1$

write(B)

T_{14}

read(B)

read(A)

if $B=0$ then $A:=A+1$

write(A)

在此并发过程中

T_{13} 和 T_{14} 读取

A 和 B 均为 0

此时 T_{13} 和 T_{14} 分

别修改 AB, 使

$A=1$ $B=1$

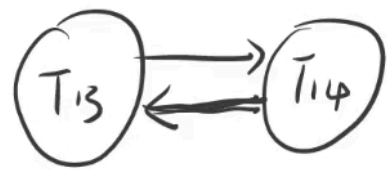
违背一致性。

C. 不存在, 若要保证一致性, 则

一个事务必须在另一个事务写后读取,
这意味着两者不能并发

而两者都是最后写操作

人优先图都会如下 →
并发调度无论如何设计



存在环路!

除非 T_{13} 和 T_{14} 串行执行